גלים ויסודות פיסיקה א (83325) - מועד א'

ניר בר-גיל / יועד אהרון

יש לענות על 2 השאלות.
חומר פתוח.
משך הבחינה: 2 שעות.

לא ירדו נקודות על שגיאות נגררות (למשל ניתן להניח תשובה לסעיף א' ולהשתמש בה בסעיף ב'). רצוי להשתמש בביטויים כלליים עד כמה שניתן ולהציב רק בסוף.
ניתן להשתמש בביטויים שראינו בכיתה מבלי לפתח אותם, אלא אם רשום במפורש אחרת.
בהצלחה!

1. גלים ביריעה דו-ממדית (50 נק')

נתונה יריעה ריבועית דו-ממדית אינסופית במישור xy, עם צפיפות דו-ממדית ρ ומתיחות דו-ממדית T.

ניתן להתייחס להפרעות ביריעה כהכללה של גלים במיתר פשוט.

a. [15] רשמו את משוואת הגלים, את הביטוי המתאים עבור מהירות הגל (כתלות בפרמטרי הבעיה, כגון תכונות היריעה) ואת המודים העצמיים (פונקציות עצמיות) של המערכת. פרטו את הגדלים השונים ואת היחידות שלהם.

b. [10] בזמן t=0 מייצרים הפרעה המתקדמת בכיוון $\vec{k} = \vec{x} + \vec{y}$. כעת היריעה אינה אינסופית, אלא תפוסה בקיר ב- x מסוים (עדיין אינסופית ב- y). איך תיראה ההפרעה לאחר הפגיעה בקיר? רשמו ביטוי למקדם ההחזרה, לכיוון ההפרעה, ולהפרעה עצמה בהינתן הפרעה כללית f(x,y,t). ציירו סכמתית את ההפרעה ההתחלתית ואת ההפרעה לאחר הפגיעה בקיר.

c. [15] מסתבר שלמעשה יחס הדיספרסיה של המערכת אינו לינארי, אלא מתנהג לפי $\omega(k) = \frac{\alpha c}{1+\epsilon k}$, עם ϵ קטן. מהו מקדם הדיספרסיה β? מה היחידות שלו? עבור הפרעה התחלתית בעלת צורה גאוסית ורוחב σ_0, מה יהיה רוחבה לאחר זמן t?
אם הביטוי לרוחב בזמן t הוא מרוכב, הרוחב הפיזיקלי ניתן ע"י הערך המוחלט.

d. [10] נגדיר את הקיטוב כאן ככיוון של ההפרעה – כלומר, הכיוון בו מתקבלת תזוזה ביחס למצב שיווי המשקל עקב ההפרעה.
מהם הקיטובים האפשריים במערכת זו?
נניח כעת שליריעה יש אלסטיות, כך שמתאפשרת גם הפרעה אורכית. מה הקיטובים האפשריים כעת? ניתן לרשום את הבסיס שפורס את הקיטובים האפשריים (הכיוונים האפשריים).

2. מעבר בין תווך ללא דיספרסיה לתווך דיספרסיבי (50 נק')

חוט בעל יחס דיספרסיה $\omega = ck$ נמתח בין x=0 לאינסוף. בין $x = 0$ למינוס-אינסוף נמתח חוט בעל יחס דיספרסיה $\omega = \alpha k^2$. תנאיי התחלה:

$$u(x,0) = A\exp\left(-\frac{1}{2}\frac{(x-x_0)^2}{\sigma^2}\right)\sin(k_0 x)$$

$$v_0(x,0) = 0$$

כאשר מתקיים:

$$0 < \sigma \ll x_0$$

a. כמה זמן τ יקח למרכז הגאוסיאן לעבור מרחק x_0 ? פתרו את משוואת הגלים עבור זמנים קצרים $t \ll \tau$.
b. שרטטו באופן מפורט את הגל בזמן $t = \tau/2$
c. בהנחה שמקדמי ההעברה וההחזרה R,T אחידים עבור כל מספרי הגל k, פתרו את משוואת הגלים עבור זמנים ארוכים $t \gg \tau$
d. שרטטו באופן מפורט את הגל בזמן $t \gg \tau$